triplesweb 데이터베이스 구조 분석 및 ERD

프로젝트: **triplesweb** | DBMS: MariaDB (`triples`) | ORM: Spring Data JPA / Hibernate (`ddl-auto=update`) | 작성일: 2026-10-19

본 문서는 **현재(As-Is)** DB 구조의 ERD·테이블/컬럼 역할 설명, **개선점**, 그리고 이를 반영한 **목표(To-Be)** ERD와 설명을 정리한 자료입니다.

목차

1. 현재 구조 개요
2. 현재 ERD (As-Is)
3. 테이블·컬럼·역할 상세
4. 개선점
5. 개선 반영 ERD (To-Be)
6. 개선 ERD 설명

1. 현재 구조 개요

스키마는 JPA 엔티티(`com.example.triplesweb.entity`)로 관리되며, 물리 네이밍은 `PhysicalNamingStrategyStandardImpl`을 사용해 클래스명·필드명이 테이블·컬럼에 거의 그대로 반영됩니다. (`article_file`, `article_like`, `Chemistry` 등 일부만 `@Table`로 명시)

게시판·회원

Members, Article, Comment, article_like, article_file

아티스트·유닛

Artist, Unit, UnitMember, Album, Track, Chemistry

쇼핑

Shop, ShopImage

미디어·일정

Media, Archive, Schedule (+ Media는 JSON 카탈로그와 병행)

2. 현재 ERD (As-Is)

각 박스 = 테이블. PK 기본키, FK 외래키, UK 유니크. 점선 관계는 DB FK 없이 문자열만 연결.

2.1 게시판·회원

Members
회원

PK	id	기본키
UK	userId	로그인 ID
	password	비밀번호
	email	이메일
	address	주소
	role	권한
	level	레벨
	points	포인트

Article
게시글

PK	id	기본키
	displayId	표시 번호
	userId	작성자(논리→Members)
	title	제목
	content	본문 HTML
	category	게시판 구분
	likesCount	좋아요 수 캐시
	formatted_created_at	작성 시각

Comment
댓글

PK	id	기본키
FK	article_id	→ Article
	userId	작성자(논리)
	body	댓글 내용
	formattedCreatedAt	작성 시각

article_like
좋아요

PK	id	기본키
FK	article_id	→ Article
	userId	좋아요 사용자
UK	(article_id, userId)	복합 유니크

article_file
게시글 첨부

PK	id	기본키
FK	article_id	→ Article (nullable)
	category	게시판 카테고리 복사
	originalName	원본 파일명 *
	savedName	저장 파일명 *
	url	접근 URL *
	size	크기(byte) *
	fileType	MIME *
	mediaType	IMAGE/VIDEO/OTHER *

관계: Article 1—N Comment · Article 1—N article_like · Article 1—N article_file · Members ⋯ Article/Comment/article_like (`userId` 문자열, FK 없음)

** SavedMeta Embeddable*

2.2 아티스트·유닛·앨범·케미

Artist
아티스트

PK	artistId	기본키
UK	name	한글 이름
UK	engName	영문 이름
	nationality	국적
	birthDate	생년월일
	birthPlace	출생지
	debutDate	데뷔일
	profileImage	프로필 이미지
	color	대표 색

Unit
유닛

PK	unitId	기본키
	unitName	유닛명
	smallName	약칭
	unitImage	유닛 이미지
	formationDate	결성일
	debutDate	데뷔일
FK	parent_unit_id	→ Unit (자기참조)

UnitMember
유닛 소속

PK	id	기본키
FK	artist_Id	→ Artist
FK	unit_id	→ Unit

Album 앨범	
PK **albumId**	기본키
UK **albumName**	앨범명
albumImage	앨범 커버
releaseDate	발매일
albumInfo	앨범 소개
FK **unit_id**	→ Unit

Track 수록곡	
PK **trackId**	기본키
trackNum	트랙 번호
title	곡 제목
duration	재생 시간
isTitle	타이틀곡 여부
FK **album_id**	→ Album

Chemistry 멤버 케미	
PK **id**	기본키
memberA	멤버A 이름(문자열)
memberB	멤버B 이름(문자열)
label	짧은 케미명
description	케미 설명
imageUrl	이미지 URL
linksJson	링크 JSON
crossFlag	크로스 케미
UK **(memberA, memberB)**	페어 유니크

관계: Artist N—M Unit (via UnitMember) · Unit 1—N Unit(parent) · Unit 1—N Album · Album 1—N Track · Chemistry는 Artist와 *관계 없음* (이름 문자열만)

2.3 쇼핑 · 미디어 · 자료 · 일정

Shop 상품	
PK **id**	기본키
name	상품명
price	가격
description	상품 설명
soldout	품절 여부
category	상품 카테고리

ShopImage 상품 이미지	
PK **id**	기본키
FK **shop_id**	→ Shop
originalName	원본 파일명 *
savedName	저장 파일명 *
url	접근 URL *
size	크기 *
fileType	MIME *
mediaType	미디어 타입 *

Media 유튜브(엔티티·미사용)	
PK **id**	문자열 PK
tab	탭
mediaTitle	영상 제목
mediaDur	재생 시간
youtubeId	유튜브 ID
viewCount	조회수(VARCHAR)
description	설명

Archive 자료실	
PK **id**	기본키
title	자료 제목
originalName	원본 파일명 *
savedName	저장 파일명 *
url	접근 URL *
size	크기 *
fileType	MIME *
mediaType	미디어 타입 *

Schedule 일정	
PK **id**	기본키
title	일정 제목
start_date	시작일
end_date	종료일

관계: Shop 1—N ShopImage · Media/Archive/Schedule는 독립. Media는 엔티티만 있고 실제 저장은 JSON 파일.

그림 1. 현재(As-Is) ERD — 테이블별 전체 컬럼

3. 테이블·컬럼·역할 상세 (As-Is)

3.1 Members — 사이트 회원

> 역할: 로그인·권한·레벨·포인트 보관. 현재 로그인/회원가입은 비활성(리다이렉트)이며 Repository도 없어 사실상 미사용.

컬럼	타입·제약	설명
id	BIGINT PK	기본키
userId	VARCHAR UK	로그인 ID
password	VARCHAR	비밀번호
email	VARCHAR	이메일
address	VARCHAR	주소
role	VARCHAR	권한 (기본 ROLE_USER)
level	INT	레벨
points	INT	포인트

3.2 Article — 게시글

> 역할: 커뮤니티 게시글. Comment / article_like / article_file과 1:N. userId는 Members와 논리만 연결.

컬럼	타입·제약	설명
id	BIGINT PK	기본키
displayId	BIGINT	게시판별 표시 번호
userId	VARCHAR	작성자 ID (문자열)
title	VARCHAR	제목
content	LONGTEXT	본문 HTML
category	VARCHAR	free/chat/notice/trade 등
likesCount	INT	좋아요 수 캐시
formatted_created_at	DATETIME	작성 시각

3.3 Comment — 댓글

> 역할: 게시글 댓글. article_id → Article (FK).

컬럼	타입·제약	설명
id	BIGINT PK	기본키

article_id	BIGINT FK	게시글
userId	VARCHAR	작성자
body	VARCHAR	내용
formattedCreatedAt	TIMESTAMP	작성 시각

3.4 article_like — 게시글 좋아요

> 역할: (게시글, 사용자) 단위 좋아요. UNIQUE(article_id, userid). Article.likesCount와 이중 관리.

컬럼	타입·제약	설명
id	BIGINT PK	기본키
article_id	BIGINT FK	게시글
userId	VARCHAR	좋아요한 사용자

3.5 article_file — 게시글 첨부

> 역할: 업로드 파일 메타. SavedMeta 임베드. category는 Article과 동기화되는 중복 컬럼.

컬럼	타입·제약	설명
id	BIGINT PK	기본키
article_id	BIGINT FK (nullable)	게시글
category	VARCHAR(20)	게시판 카테고리 복사
originalName 등	SavedMeta	원본명·저장명·url·size·fileType·mediaType

3.6 Artist — 아티스트

> 역할: 멤버 프로필. UnitMember로 유닛 소속.

컬럼	설명
artistId	PK
name / engName	한글·영문 이름 (UK)
nationality, birthDate, birthPlace, debutDate	프로필 정보
profileImage, color	이미지·대표색

3.7 Unit — 유닛

> 역할: 그룹/서브유닛. parent_unit_id로 자기참조 (예: MSNZ → Moon).

컬럼	설명

unitId	PK
unitName, smallName, unitImage	명칭·이미지
formationDate, debutDate	결성·데뷔
parent_unit_id	상위 유닛 FK

3.8 UnitMember — 유닛 소속 조인

> 역할: Artist ↔ Unit M:N. (artist_Id, unit_id) UNIQUE 제약은 없음.

3.9 Album / Track

> 역할: 앨범(Unit N:1)과 수록곡(Album 1:N). 앨범 상세 트랙리스트에 사용.

테이블	주요 컬럼
Album	albumId, albumName(UK), albumImage, releaseDate, albumInfo, unit_id
Track	trackId, trackNum, title, duration, isTitle, album_id

3.10 Chemistry — 멤버 케미

> 역할: 멤버 페어별 케미명·설명·이미지. memberA/B는 한글 이름 문자열(Artist FK 없음). UK(memberA, memberB).

컬럼	설명
id	PK
memberA, memberB	멤버 한글 이름
label, description	짧은 이름·설명
imageUrl, linksJson, crossFlag	이미지·링크·크로스 여부

3.11 Shop / ShopImage

> 역할: 굿즈 상품과 이미지(1:N). 상세 페이지 슬라이드에 다장 사용.

3.12 Media — 유튜브 미디어

> 역할(의도): 탭별(mv/signal 등) 유튜브 카탈로그. **실제:** MediaService는 JSON 파일만 사용. MediaRepository 호출 0회. 엔티티 PK(String)와 Repository 제네릭(Long) 불일치.

컬럼	설명
id	문자열 PK
tab, mediaTitle, mediaDur, youtubeId, viewCount, description	탭·제목·길이·YT ID·조회수(문자열)·설명

3.13 Archive — 자료실

> 역할: 독립 업로드 자료. SavedMeta 임베드. article_file과 역할이 다름(자료실 vs 게시 첨부).

3.14 Schedule — 일정

> 역할: 캘린더 일정(제목·시작·종료일).

3.15 SavedMeta / MediaType (테이블 아님)

> SavedMeta는 Embeddable(원본명·저장명·url·size·fileType·mediaType). MediaType은 IMAGE/VIDEO/OTHER enum.

4. 개선점

1) article_like → Article로 합치기

"누가 눌렀는지"보다 "몇 개"만 필요하면 별도 테이블이 과함. 현재도 좋아요가 anonymous 고정. 제거 `Article.likesCount`만 유지. (1인 1좋아요·유저별 목록이 필요해지면 조인 테이블 복구)

2) Members 제거 (또는 회원 복구 시 FK 연결)

로그인 미사용·Repo 없음. 유지할 가치 낮음. 제거 회원 기능을 살릴 경우 Article/Comment에 members.id FK를 추가.

3) Media는 JSON 대신 DB 유지·정비

탭 페이징·youtubeId 중복·다중 인스턴스·백업 측면에서 DB가 유리. JSON 카탈로그를 버리고 JPA로 이전. 유지·강화 PK를 surrogate id + youtubeId UNIQUE, viewCount를 BIGINT로.

4) Chemistry → Artist FK

memberA/B 문자열·서비스 하드코딩 멤버 리스트 제거. `artist_a_id`, `artist_b_id` + UNIQUE(pair). 관계 추가

5) 중복·타입 정리

article_file.category 제거 · 날짜 VARCHAR→DATE · PK 네이밍 통일(id) · UnitMember (artist_id, unit_id) UNIQUE · 테이블명 snake_case 통일 권장.

합치지 않는 것

Comment, article_file, Track, ShopImage, Archive vs Media(유튜브) — 생명주기·카디널리티·도메인이 달라 분리 유지.

5. 개선 반영 ERD (To-Be)

제거: `Members`, `article_like` / 유지·강화: `Media`(DB) / 관계 추가: Chemistry → Artist FK / 중복 제거: `article_file.category`

5.1 게시판

Article
게시글

PK	id	기본키
	displayId	게시판별 표시 번호
	userId	작성자 ID(표시용)
	title	제목
	content	본문 HTML
	category	게시판 구분
	likesCount	좋아요 수(단일)
	createdAt	작성 시각

Comment
댓글

PK	id	기본키
FK	article_id	→ Article
	userId	작성자 ID
	body	댓글 내용
	createdAt	작성 시각

article_file
게시글 첨부

PK	id	기본키
FK	article_id	→ Article
	originalName	원본 파일명
	savedName	저장 파일명
	url	접근 URL
	size	파일 크기
	fileType	MIME
	mediaType	IMAGE/VIDEO/OTHER

제거됨
Members / article_like

Members	미사용 회원 테이블
article_like	likesCount로 합침

관계: Article 1—N Comment · Article 1—N article_file

5.2 아티스트·유닛·앨범·케미

Artist
아티스트

PK	id	기본키(통일)
UK	name	한글 이름
UK	engName	영문 이름
	nationality	국적
	birthDate	생년월일 DATE
	birthPlace	출생지
	debutDate	데뷔일 DATE
	profileImage	프로필 이미지
	color	대표 색

Unit
유닛

PK	id	기본키
	unitName	유닛명
	smallName	약칭
	unitImage	유닛 이미지
	formationDate	결성일 DATE
	debutDate	데뷔일 DATE
FK	parent_unit_id	→ Unit

unit_member
유닛 소속

FK	artist_id	→ Artist
FK	unit_id	→ Unit
UK	(artist_id, unit_id)	복합 PK/UK

Album
앨범

PK	id	기본키
UK	albumName	앨범명
	albumImage	앨범 커버
	releaseDate	발매일 DATE
	albumInfo	앨범 소개
FK	unit_id	→ Unit

Track
수록곡

PK	id	기본키
	trackNum	트랙 번호
	title	곡 제목
	duration	재생 시간
	isTitle	타이틀곡 여부
FK	album_id	→ Album

Chemistry
멤버 케미

PK	id	기본키
FK	artist_a_id	→ Artist (멤버A)
FK	artist_b_id	→ Artist (멤버B)
	label	짧은 케미명
	description	케미 설명
	imageUrl	이미지 URL
	linksJson	링크 JSON
	crossFlag	크로스 케미
UK	(artist_a_id, artist_b_id)	페어 유니크

관계: Artist N—M Unit · Unit 자기참조 · Unit 1—N Album · Album 1—N Track · Artist 1—N Chemistry (a/b)

5.3 쇼핑 · 미디어 · 자료 · 일정

Shop
상품

PK	id	기본키
	name	상품명
	price	가격
	description	상품 설명
	soldout	품절 여부
	category	상품 카테고리

ShopImage
상품 이미지

PK	id	기본키
FK	shop_id	→ Shop
	originalName	원본 파일명
	savedName	저장 파일명
	url	접근 URL
	size	파일 크기
	fileType	MIME
	mediaType	미디어 타입

Media
유튜브 (DB 유지)

PK	id	기본키 BIGINT
UK	youtubeId	유튜브 영상 ID
	tab	탭(mv/signal 등)
	mediaTitle	영상 제목
	mediaDur	재생 시간
	viewCount	조회수 BIGINT
	description	설명

Archive
자료실

PK	id	기본키
	title	자료 제목
	originalName	원본 파일명
	savedName	저장 파일명
	url	접근 URL
	size	파일 크기
	fileType	MIME
	mediaType	미디어 타입

Schedule
일정

PK	id	기본키
	title	일정 제목
	start_date	시작일
	end_date	종료일

관계: Shop 1—N ShopImage · Media/Archive/Schedule 독립 · Media는 JSON 대신 DB 단일 소스

그림 2. 개선(To-Be) ERD — 테이블별 전체 컬럼

To-Be 테이블·컬럼 요약

테이블 (한글)	주요 컬럼	비고
Article 게시글	id, displayId, userId, title, content, category, likesCount, createdAt	like 테이블 없음
Comment 댓글	id, article_id, userId, body, createdAt	Article 1:N
article_file 첨부	id, article_id, SavedMeta 필드들	category 제거
Artist 아티스트	id, name, engName, nationality, birthDate, birthPlace, debutDate, profileImage, color	PK명 id 통일
Unit 유닛	id, unitName, smallName, unitImage, formationDate, debutDate, parent_unit_id	자기참조
unit_member 소속	artist_id, unit_id	복합 UK
Album / Track	(기존과 동일 의미) DATE 타입	1:N 유지
Chemistry 케미	id, artist_a_id, artist_b_id, label, description, imageUrl, linksJson, crossFlag	Artist FK
Shop / ShopImage	(기존과 동일)	유지
Media 유튜브	id, youtubeId(UK), tab, mediaTitle, mediaDur, viewCount(BIGINT), description	JSON→DB
Archive / Schedule	(기존과 동일)	유지

6. 개선 ERD 설명

6.1 게시판 영역

게시글(`Article`)이 중심이며 댓글·첨부만 1:N으로 연결합니다. 좋아요는 카운터 컬럼만 두어 쓰기/조회가 단순해집니다. 작성자 `userId`는 표시용이며, 회원 테이블이 없으므로 FK는 두지 않습니다.

6.2 아티스트·유닛·앨범

Artist-Unit은 `unit_member`로 M:N, Unit은 상위·하위 자기참조, Unit-Album-Track은 발매·수록 계층을 그대로 유지합니다. Chemistry만 Artist에 FK로 묶어 이름 변경·하드코딩 문제를 제거합니다.

6.3 쇼핑·자료·일정·미디어

- **Shop-ShopImage**: 다장 갤러리용 1:N 유지
- **Archive**: 독립 자료실 (게시 첨부와 분리)
- **Schedule**: 독립 일정
- **Media**: 유튜브 카탈로그의 단일 소스. JSON 파일 저장을 폐기하고 DB만 사용

6.4 As-Is 대비 변경 요약

구분	As-Is	To-Be
좋아요	article_like + likesCount	likesCount만
회원	Members (미사용)	제거
미디어	JSON + 미사용 엔티티	DB Media만
케미	이름 문자열	Artist FK
첨부 category	중복 컬럼	제거
UnitMember	UNIQUE 없음	복합 UK

6.5 적용 권장 순서

1. Flyway/Liquibase 도입 후 `ddl-auto`를 validate로
2. article_like 제거 + likesCount 단일화
3. MediaService를 JPA로 이전, JSON 폐기
4. Chemistry를 Artist FK로 마이그레이션
5. Members·중복 컬럼·타입/네이밍 정리

---

triplesweb DB ERD Report · MariaDB / Spring JPA 기준 · As-Is는 코드 엔티티 분석, To-Be는 합의된 개선안 반영. SavedMeta는 Embeddable로 독립 테이블이 아닙니다.